Chapitre 11 — Droites & Plans — Équations

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. Vecteur normal et équation cartésienne d'un plan

Un vecteur n(a,b,c) non nul est **normal** à un plan P s'il est orthogonal à tous les vecteurs directeurs de ce plan. Un plan est entièrement déterminé par la donnée d'un point A et d'un vecteur normal n : un point M appartient à P si et seulement si les vecteurs AM et n sont orthogonaux.

> **Théorème — équation cartésienne d'un plan**
>
> Tout plan P de vecteur normal n(a,b,c) admet une équation cartésienne de la forme $a\cdot x+b\cdot y+c\cdot z+d=0$, où d est obtenu en remplaçant x, y, z par les coordonnées d'un point connu de P.

Cas particulier utile : si un plan est défini par trois points A, B, C non alignés, on obtient un vecteur normal en calculant le produit vectoriel n = AB^AC.

2. Représentation paramétrique d'une droite

Une droite D de l'espace est caractérisée par un point $A(x_A,y_A,z_A)$ et un vecteur directeur u(a,b,c) non nul. Un point M(x,y,z) appartient à D si et seulement s'il existe un réel t tel que AM = t×u.

> **Système paramétrique**
>
> $x = x_A + a\cdot t \quad y = y_A + b\cdot t \quad z = z_A + c\cdot t$, avec $t \in$ R. Chaque valeur de t donne un point de D.

3. Positions relatives de deux plans

L'étude se ramène toujours à la comparaison des deux vecteurs normaux n et n' des plans P et P'.

Relation entre n et n'	Position des plans	Précision
n et n' colinéaires	P et P' parallèles	Confondus si un point de P vérifie l'équation de P', strictement parallèles sinon
n · n' = 0	P et P' perpendiculaires	Cas particulier de plans sécants
Sinon	P et P' sécants	L'intersection est une droite

4. Positions relatives d'une droite et d'un plan

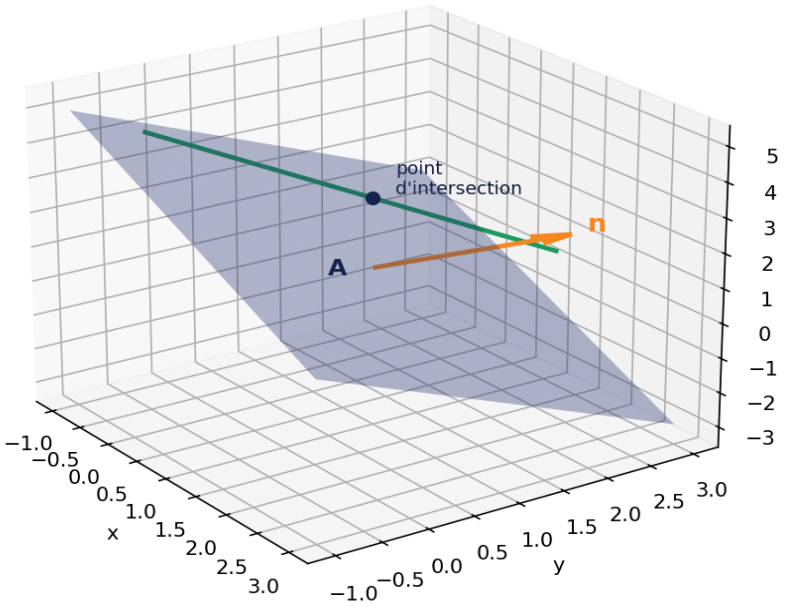
Cette fois, on compare le vecteur directeur u de la droite D au vecteur normal n du plan P.

Relation entre u et n	Position de D et P	Précision

Chapitre 11 — Droites & Plans — Équations

u · n = 0	D parallèle à P	Incluse dans P si un point de D vérifie l'équation de P, strictement parallèle sinon
u et n colinéaires	D perpendiculaire (orthogonale) à P	D coupe P en un point unique
Sinon	D et P sécants	Intersection en un point unique

Plan P (vecteur normal n) et droite D sécante



5. Positions relatives de deux droites

Pour deux droites D(A,u) et D'(A',u') : si u et u' sont colinéaires, les droites sont **parallèles** (confondues ou strictement parallèles selon que A' appartient ou non à D). Sinon, si elles sont coplanaires, elles sont **sécantes** en un point ; si elles ne sont pas coplanaires, elles sont dites **gauches**.

Théorème du toit

Si deux plans P et P' sont parallèles, alors leurs intersections respectives avec un même troisième plan Q sont deux droites parallèles entre elles.

6. Distance d'un point à un plan, distance d'un point à une droite

Chapitre 11 — Droites & Plans — Équations

Formules de distance

Distance d'un point $M_0(x_0,y_0,z_0)$ à un plan P (a·x+b·y+c·z+d=0) : $d(M_0,P) = |a\cdot x_0+b\cdot y_0+c\cdot z_0+d| / \text{racine}(a^2+b^2+c^2)$.

Distance d'un point M à une droite D(A,u) : d(M,D) = ||AM^u|| / ||u||.

Ces deux formules seront approfondies et appliquées davantage au chapitre suivant (produit scalaire dans l'espace) ; il faut ici surtout savoir les reconnaître et les appliquer directement.

7. Méthode — déterminer l'équation cartésienne d'un plan

1. Identifier ou calculer un vecteur normal n(a,b,c) au plan (donné directement, ou obtenu par produit vectoriel n = AB^AC si trois points A,B,C sont connus).

2. Écrire l'équation sous la forme a·x+b·y+c·z+d=0.

3. Remplacer x, y, z par les coordonnées d'un point connu du plan pour calculer d.

8. Méthode — étudier la position relative d'une droite et d'un plan

1. Calculer le produit scalaire u·n entre le vecteur directeur u de la droite et le vecteur normal n du plan.

2. Si u·n = 0 : la droite est parallèle au plan (vérifier ensuite si un point de D appartient à P pour distinguer incluse / strictement parallèle).

3. Si u·n ≠ 0 : la droite est sécante au plan ; remplacer x, y, z par leur expression paramétrique dans l'équation du plan et résoudre en t pour trouver le point d'intersection.

9. Exemple résolu

Exemple

Soit le plan P de vecteur normal n(2,-1,3) passant par A(1,0,2). Donner une équation de P, puis étudier sa position par rapport à la droite D : x=1+t, y=2t, z=-1+t (t ∈ R).

Équation de P : 2x-y+3z+d=0. En remplaçant par A(1,0,2) : 2×1-0+3×2+d=0, soit 2+6+d=0, donc d=-8. L'équation est 2x-y+3z-8=0.

Position de D par rapport à P : le vecteur directeur de D est u(1,2,1). u·n = 1×2+2×(-1)+1×3 = 2-2+3 = 3 ≠ 0. La droite D est donc sécante à P.

Point d'intersection : on remplace dans l'équation de P : 2(1+t)-(2t)+3(-1+t)-8=0, soit 2+2t-2t-3+3t-8=0, donc 3t-9=0, d'où t=3. Le point d'intersection est (4,6,2).

Chapitre 11 — Droites & Plans — Équations

10. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Confondre vecteur normal (perpendiculaire au plan) et vecteur directeur (parallèle au plan ou à la droite) — ce sont deux rôles opposés.

Attention — Oublier de distinguer « parallèle strict » et « confondu(e) » : il faut toujours vérifier si un point de l'un appartient à l'autre.

Attention — Se tromper de signe en calculant d dans l'équation $a\cdot x+b\cdot y+c\cdot z+d=0$ (bien remplacer puis isoler d, pas l'inverse).

Attention — Croire que deux droites orthogonales ($u\cdot u'=0$) sont automatiquement sécantes — dans l'espace, elles peuvent très bien être gauches.

Attention — Utiliser le produit scalaire ($u\cdot n$) là où il fallait comparer la colinéarité (u et n colinéaires), ou inversement.

À retenir absolument

Équation de plan : $a\cdot x+b\cdot y+c\cdot z+d=0$, de vecteur normal n(a,b,c) · Droite D(A,u) : $x=x_A+at$, $y=y_A+bt$, $z=z_A+ct$ · n et n' colinéaires → plans parallèles · $n\cdot n'=0$ → plans perpendiculaires · $u\cdot n=0$ → droite parallèle au plan · u et n colinéaires → droite orthogonale au plan · $d(M_0,P) = |a\cdot x_0+b\cdot y_0+c\cdot z_0+d| / \text{racine}(a^2+b^2+c^2)$.

Chapitre 11 — Droites & Plans — Équations

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (QCM) — Un vecteur normal à un plan est : a) parallèle au plan b) orthogonal au plan c) contenu dans le plan

Correction : Réponse b).

Q2 (Application) — Donner l'équation du plan passant par A(1,2,3) de vecteur normal n(1,0,-1).

Correction : x-z+d=0. En A : 1-3+d=0, donc d=2. Équation : x-z+2=0.

Q3 (Vrai/Faux) — Deux plans de vecteurs normaux colinéaires sont nécessairement confondus.

Correction : FAUX — ils peuvent être strictement parallèles (distincts) ; il faut vérifier si un point de l'un appartient à l'autre.

Q4 (Application) — n(2,4,-2) et n'(1,2,-1) sont-ils colinéaires ? Que peut-on en conclure ?

Correction : Oui, n = 2×n'. Les plans associés sont donc parallèles (confondus ou strictement parallèles selon les points).

Q5 (QCM) — Une droite D de vecteur directeur u et un plan P de vecteur normal n sont parallèles si : a) u=n b) u·n=0 c) u^n=0

Correction : Réponse b).

Q6 (Application) — u(1,1,0) et n(1,-1,2) : la droite D(u) est-elle parallèle au plan P(n) ?

Correction : u·n = 1-1+0 = 0, donc oui, D est parallèle à P (ou incluse dans P).

Q7 (Vrai/Faux) — Deux droites orthogonales de l'espace sont toujours sécantes.

Correction : FAUX — elles peuvent être gauches (non coplanaires) tout en étant orthogonales.

Q8 (Application) — Calculer la distance du point M(0,0,0) au plan x+y+z-3=0.

Correction : d = |0+0+0-3| / racine(1+1+1) = 3/racine(3) = racine(3).

Q9 (QCM) — La représentation paramétrique d'une droite repose sur : a) un vecteur normal b) un vecteur directeur c) deux vecteurs normaux

Correction : Réponse b).

Q10 (Application) — Trouver le paramètre t d'intersection de D : x=1+t, y=t, z=2-t avec le plan x+y+z-4=0.

Correction : (1+t)+t+(2-t)-4=0, soit t-1=0, donc t=1. Le point d'intersection est (2,1,1).

Chapitre 11 — Droites & Plans — Équations

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Comment définit-on un vecteur normal à un plan ?

RÉPONSE : C'est un vecteur non nul orthogonal à tous les vecteurs directeurs de ce plan.

Q2 : Quelle est la forme générale de l'équation cartésienne d'un plan ?

RÉPONSE : $a\cdot x+b\cdot y+c\cdot z+d=0$, où $n(a,b,c)$ est un vecteur normal du plan.

Q3 : Comment obtenir un vecteur normal à un plan défini par trois points A, B, C non alignés ?

RÉPONSE : En calculant le produit vectoriel $n = AB \wedge AC$.

Q4 : Comment détermine-t-on le coefficient d dans l'équation d'un plan ?

RÉPONSE : En remplaçant x, y, z par les coordonnées d'un point connu du plan et en isolant d.

Q5 : Quels sont les éléments nécessaires pour définir une droite par une représentation paramétrique ?

RÉPONSE : Un point A de la droite et un vecteur directeur u non nul.

Q6 : Quel est le système d'équations paramétriques d'une droite D(A,u) ?

RÉPONSE : $x=x_A+a\cdot t$, $y=y_A+b\cdot t$, $z=z_A+c\cdot t$, avec $t \in R$.

Q7 : Que représente le paramètre t dans une représentation paramétrique ?

RÉPONSE : Un réel qui, en variant, décrit tous les points de la droite.

Q8 : Comment caractériser que deux plans P et P' sont parallèles ?

RÉPONSE : Leurs vecteurs normaux n et n' sont colinéaires.

Q9 : Comment distinguer deux plans parallèles confondus de deux plans strictement parallèles ?

RÉPONSE : En vérifiant si un point de l'un vérifie l'équation de l'autre : c'est le cas si et seulement s'ils sont confondus.

Q10 : Comment caractériser que deux plans P et P' sont perpendiculaires ?

RÉPONSE : Leurs vecteurs normaux vérifient $n \cdot n' = 0$.

Q11 : Que peut-on dire de deux plans dont les vecteurs normaux ne sont ni colinéaires ni orthogonaux ?

RÉPONSE : Ils sont sécants selon une droite (cas général de deux plans non parallèles).

Q12 : Comment caractériser qu'une droite D(A,u) est parallèle à un plan P(n) ?

RÉPONSE : Le vecteur directeur u est orthogonal au vecteur normal n, soit $u \cdot n = 0$.

Q13 : Comment distinguer une droite incluse dans un plan d'une droite strictement parallèle au plan ?

RÉPONSE : Si $u \cdot n = 0$, on vérifie en plus si le point A de la droite appartient au plan : incluse si oui, strictement parallèle sinon.

Chapitre 11 — Droites & Plans — Équations

Q14 : Comment caractériser qu'une droite D(A,u) est orthogonale (perpendiculaire) à un plan P(n) ?

RÉPONSE : Le vecteur directeur u est colinéaire au vecteur normal n.

Q15 : Que peut-on dire d'une droite D et d'un plan P si u · n ≠ 0 et u non colinéaire à n ?

RÉPONSE : La droite est sécante au plan : elle le coupe en un seul point.

Q16 : Comment trouver les coordonnées du point d'intersection d'une droite et d'un plan sécants ?

RÉPONSE : On remplace les expressions paramétriques de x, y, z dans l'équation du plan, on résout en t, puis on calcule les coordonnées correspondantes.

Q17 : Comment caractériser que deux droites D(A,u) et D'(A',u') sont parallèles ?

RÉPONSE : Leurs vecteurs directeurs u et u' sont colinéaires.

Q18 : Comment distinguer deux droites parallèles confondues de deux droites strictement parallèles ?

RÉPONSE : En vérifiant si le point A' de l'une appartient à l'autre droite.

Q19 : Qu'appelle-t-on deux droites gauches ?

RÉPONSE : Deux droites dont les vecteurs directeurs ne sont pas colinéaires et qui ne sont pas coplanaires (elles ne se coupent jamais).

Q20 : Deux droites non parallèles sont-elles nécessairement sécantes ?

RÉPONSE : Non — si elles ne sont pas coplanaires, elles sont gauches, même sans être parallèles.

Q21 : Deux droites orthogonales sont-elles nécessairement sécantes ?

RÉPONSE : Non — l'orthogonalité des vecteurs directeurs (u · u' = 0) n'implique pas que les droites se coupent ; elles peuvent être gauches.

Q22 : Qu'énonce le théorème du toit ?

RÉPONSE : Si deux plans parallèles sont coupés par un même troisième plan, les deux droites d'intersection obtenues sont parallèles entre elles.

Q23 : Quelle est la formule de la distance d'un point M0(x0,y0,z0) à un plan P (a·x+b·y+c·z+d=0) ?

RÉPONSE : d(M0,P) = |a·x0+b·y0+c·z0+d| / racine(a^2+b^2+c^2).

Q24 : Quelle est la formule de la distance d'un point M à une droite D(A,u) ?

RÉPONSE : d(M,D) = ||AM^u|| / ||u||.

Q25 : Que vaut la distance d'un point à un plan si ce point appartient au plan ?

RÉPONSE : Elle est nulle, car le numérateur a·x0+b·y0+c·z0+d s'annule exactement quand M0 vérifie l'équation du plan.

Q26 : Quelle est la première étape pour déterminer l'équation cartésienne d'un plan ?

RÉPONSE : Identifier ou calculer un vecteur normal n(a,b,c) au plan.

Q27 : Quelle est la dernière étape pour déterminer l'équation cartésienne d'un plan ?

RÉPONSE : Remplacer les coordonnées d'un point connu du plan dans a·x+b·y+c·z+d=0 pour calculer d.

Chapitre 11 — Droites & Plans — Équations

Q28 : Quelle est la première étape pour étudier la position relative d'une droite et d'un plan ?

RÉPONSE : Calculer le produit scalaire u · n entre le vecteur directeur de la droite et le vecteur normal du plan.

Q29 : Que fait-on si u · n = 0 lors de l'étude d'une droite et d'un plan ?

RÉPONSE : On conclut que la droite est parallèle au plan, puis on vérifie si elle y est incluse.

Q30 : Que fait-on si u · n ≠ 0 lors de l'étude d'une droite et d'un plan ?

RÉPONSE : On en déduit que la droite est sécante au plan, puis on calcule les coordonnées du point d'intersection.

Q31 : Pourquoi ne peut-on pas utiliser directement la colinéarité pour tester le parallélisme d'une droite et d'un plan ?

RÉPONSE : Parce que le parallélisme droite-plan compare une direction (u) à une normale (n) : c'est l'orthogonalité (u·n=0), et non la colinéarité, qui caractérise ce cas.

Q32 : Un vecteur normal à un plan est-il unique ?

RÉPONSE : Non — tout vecteur colinéaire à un vecteur normal donné est aussi un vecteur normal du même plan.

Q33 : Une équation cartésienne de plan est-elle unique ?

RÉPONSE : Non — en multipliant tous les coefficients a, b, c, d par un même réel non nul, on obtient une équation équivalente du même plan.

Q34 : Comment vérifier que deux équations cartésiennes représentent le même plan ?

RÉPONSE : En vérifiant que leurs coefficients (a,b,c,d) sont proportionnels.

Q35 : Un vecteur directeur d'une droite est-il unique ?

RÉPONSE : Non — tout vecteur colinéaire non nul à un vecteur directeur donné convient aussi.

Q36 : Comment vérifier qu'un point donné appartient à une droite définie par un système paramétrique ?

RÉPONSE : On cherche s'il existe une valeur de t vérifiant simultanément les trois équations x, y, z ; si le même t convient aux trois, le point appartient à la droite.

Q37 : Que peut-on dire de deux plans P et P' d'équations proportionnelles (a,b,c,d) et (ka,kb,kc,kd) ?

RÉPONSE : Ce sont deux équations du même plan, pas deux plans parallèles distincts.

Q38 : Comment déterminer si trois plans ont un point commun ?

RÉPONSE : En résolvant le système formé par leurs trois équations cartésiennes ; une solution unique donne un point commun.

Q39 : Quelle relation vectorielle traduit que quatre points A, B, C, D sont coplanaires ?

RÉPONSE : Le produit mixte det(AB,AC,AD) = (AB^AC)·AD est nul.

Q40 : Pourquoi le produit vectoriel AB^AC est-il utile pour trouver l'équation d'un plan (ABC) ?

Chapitre 11 — Droites & Plans — Équations

RÉPONSE : Parce qu'il donne directement un vecteur orthogonal au plan formé par les trois points, donc un vecteur normal exploitable.

Q41 : Une droite incluse dans un plan vérifie-t-elle u · n = 0 ?

RÉPONSE : Oui, comme toute droite parallèle au plan ; c'est la vérification supplémentaire (point de la droite dans le plan) qui distingue incluse et strictement parallèle.

Q42 : Peut-on avoir u colinéaire à n et la droite non sécante au plan ?

RÉPONSE : Non — si u est colinéaire à n (non nul), la droite est orthogonale au plan et le coupe nécessairement en un point unique.

Q43 : Quel est le lien entre le vecteur directeur d'une droite et le vecteur normal d'un plan quand ils sont perpendiculaires (droite orthogonale au plan) ?

RÉPONSE : Ils sont colinéaires : la direction de la droite coïncide avec celle de la normale au plan.

Q44 : Pourquoi la position relative de deux droites de l'espace demande-t-elle deux tests successifs (colinéarité, puis coplanarité) ?

RÉPONSE : Parce que dans l'espace, contrairement au plan, deux droites non parallèles ne sont pas automatiquement sécantes : il faut vérifier en plus qu'elles sont coplanaires avant de conclure qu'elles se coupent.

Q45 : Quelle est la différence de rôle entre le vecteur normal d'un plan et le vecteur directeur d'une droite ?

RÉPONSE : Le vecteur normal est orthogonal au plan (perpendiculaire à toutes ses directions), alors que le vecteur directeur est parallèle à la droite (il en donne le sens et la direction).